



南京邮电大学

Nanjing University of Posts and Telecommunications



南京邮电大学
高性能计算与大数据处理研究所
网络安全和可信计算研究所



听小骨项目组会汇报

詹传奇 1025040834



南京邮电大学高性能计算与大数据处理研究所

HPC&Bigdata Processing Institute of Nanjing University of Posts and Telecommunications

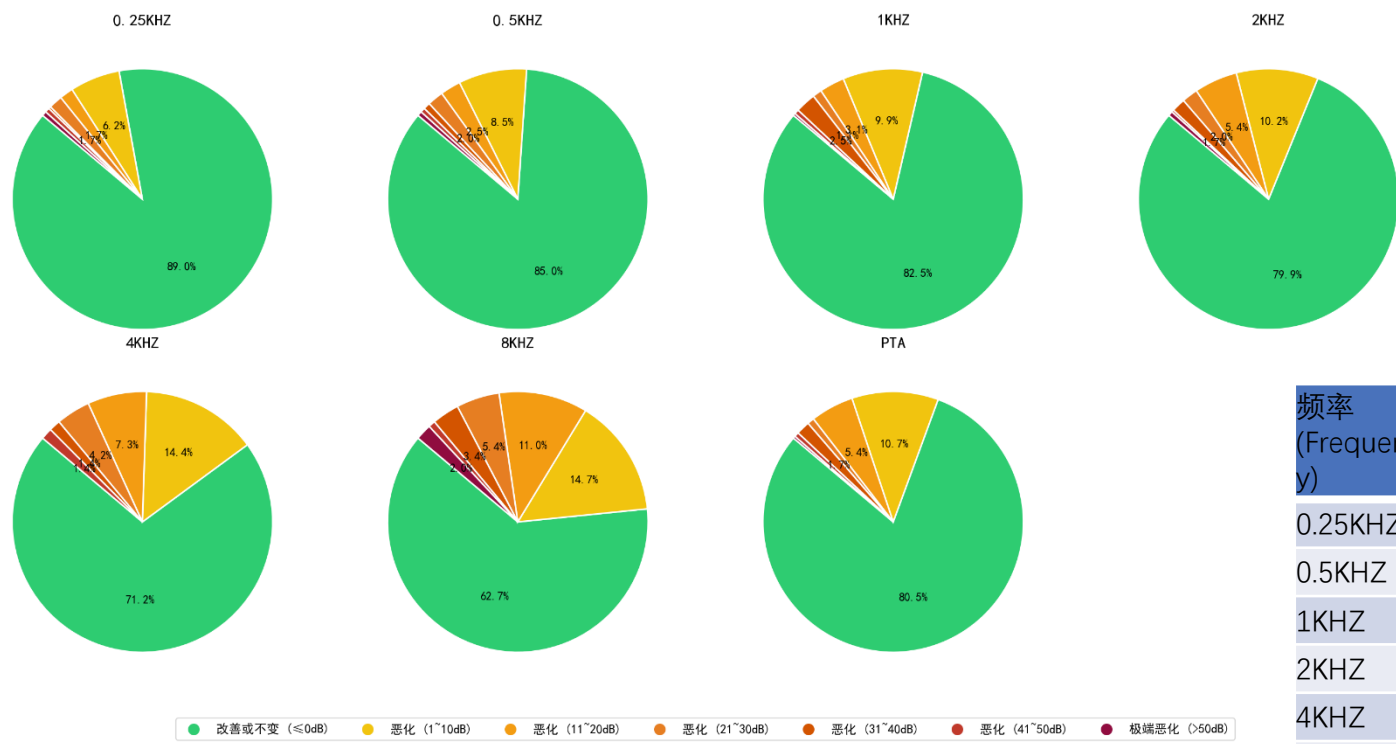
1 数据分布分析





1. 数据分布分析-未植入内部

各频率听力恶化梯度分布（总样本：354例）



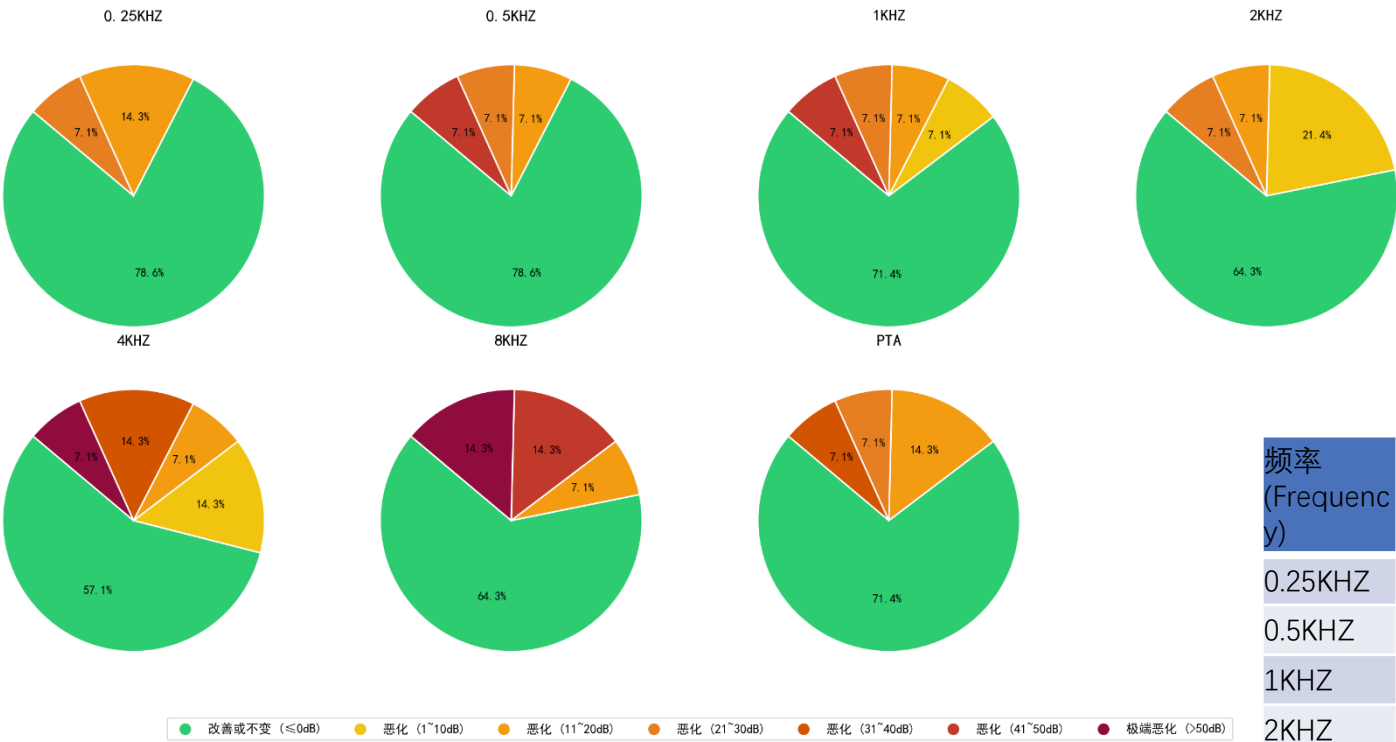
统计 354 例未植入听小骨院内患者术后不同频率气导听力变化。整体来看，中低频（0.25KHz~2KHz）听力维持 / 改善比例较高；随着频率升高，听力出现不同程度恶化的样本数逐步增加，8KHz 极端恶化病例数量达到峰值。

频率 (Frequency)	改善或不变 (≤0dB)	恶化 (1~10dB)	恶化 (11~20dB)	恶化 (21~30dB)	恶化 (31~40dB)	恶化 (41~50dB)	极端恶化 (>50dB)	总计
0.25KHZ	315	22	6	6	1	2	2	354
0.5KHZ	301	30	9	7	3	2	2	354
1KHZ	292	35	11	4	9	2	1	354
2KHZ	283	36	19	7	6	1	2	354
4KHZ	252	51	26	15	5	5	0	354
8KHZ	222	52	39	19	12	3	7	354
PTA	285	38	19	3	6	2	1	354



1. 数据分布分析-未植入外部内院

各频率听力恶化梯度分布（总样本：14例）



本组为未植入听小骨外部内院样本，共14例。样本总量偏少，整体以听力改善/不变为主；仅少量病例出现中重度听力恶化，极端恶化样本占比较低。

频率 (Frequency)	改善或不变 (≤0dB)	恶化 (1~10dB)	恶化 (11~20dB)	恶化 (21~30dB)	恶化 (31~40dB)	恶化 (41~50dB)	极端恶化 (>50dB)	总计
0.25KHZ	11	0	2	1	0	0	0	14
0.5KHZ	11	0	1	1	0	1	0	14
1KHZ	10	1	1	1	0	1	0	14
2KHZ	9	3	1	1	0	0	0	14
4KHZ	8	2	1	0	2	0	1	14
8KHZ	9	0	1	0	0	2	2	14
PTA	10	0	2	1	1	0	0	14



1. 数据分布分析-未植入外部外院

各频率听力恶化梯度分布（总样本：20例）



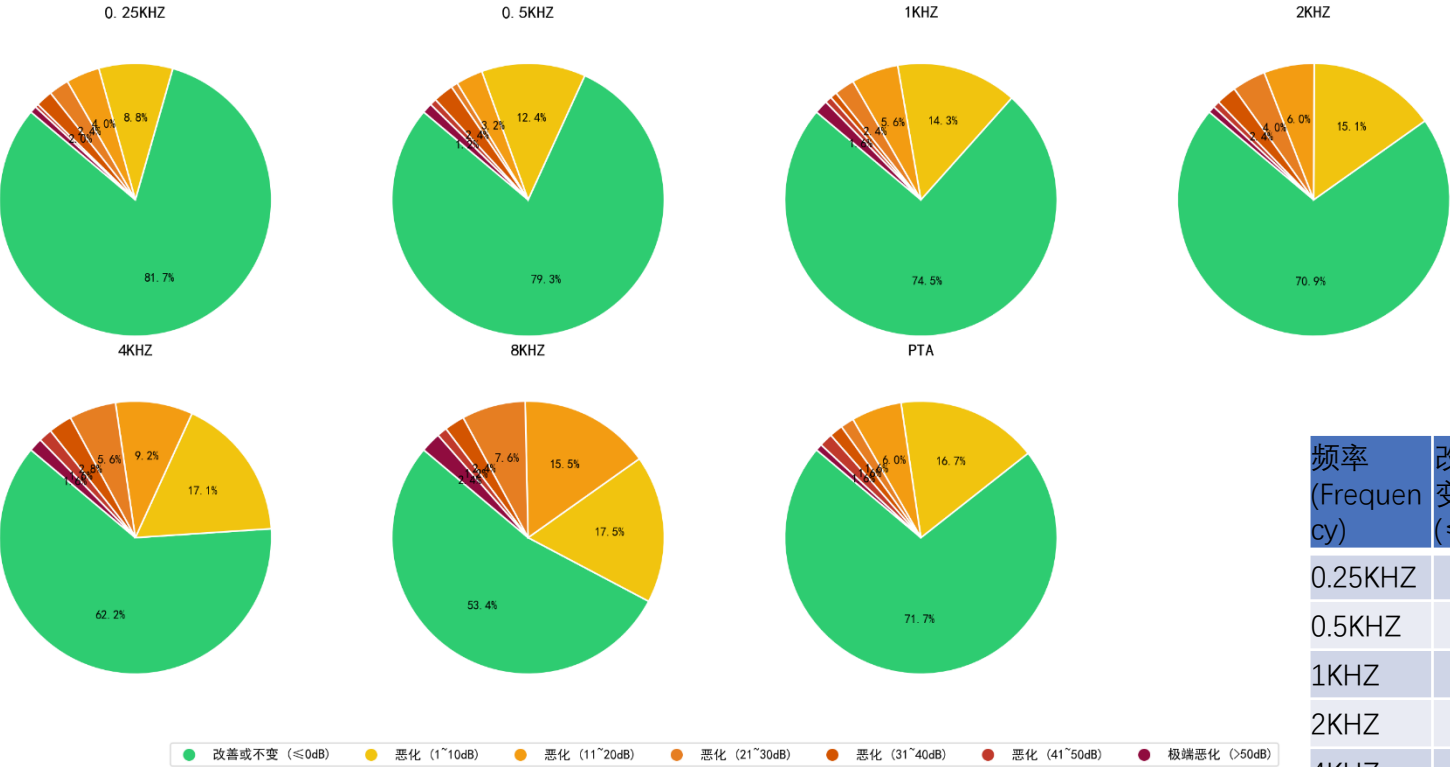
未植入听小骨外部外院样本共 20 例。各频段听力维持 / 改善为主流；2KHz、8KHz 频段出现梯度恶化病例增多，8KHz 出现少量重度及极端恶化案例。

频率 (Frequency)	改善或不变 (≤0dB)	恶化 (1~10dB)	恶化 (11~20dB)	恶化 (21~30dB)	恶化 (31~40dB)	恶化 (41~50dB)	极端恶化 (>50dB)	总计
0.25KHZ	15	3	0	1	1	0	0	20
0.5KHZ	13	2	3	2	0	0	0	20
1KHZ	11	1	5	3	0	0	0	20
2KHZ	9	2	3	2	4	0	0	20
4KHZ	10	2	3	2	3	0	0	20
8KHZ	10	3	0	1	3	2	1	20
PTA	10	1	6	2	1	0	0	20



1. 数据分布分析-植入内部

各频率听力恶化梯度分布（总样本：251例）



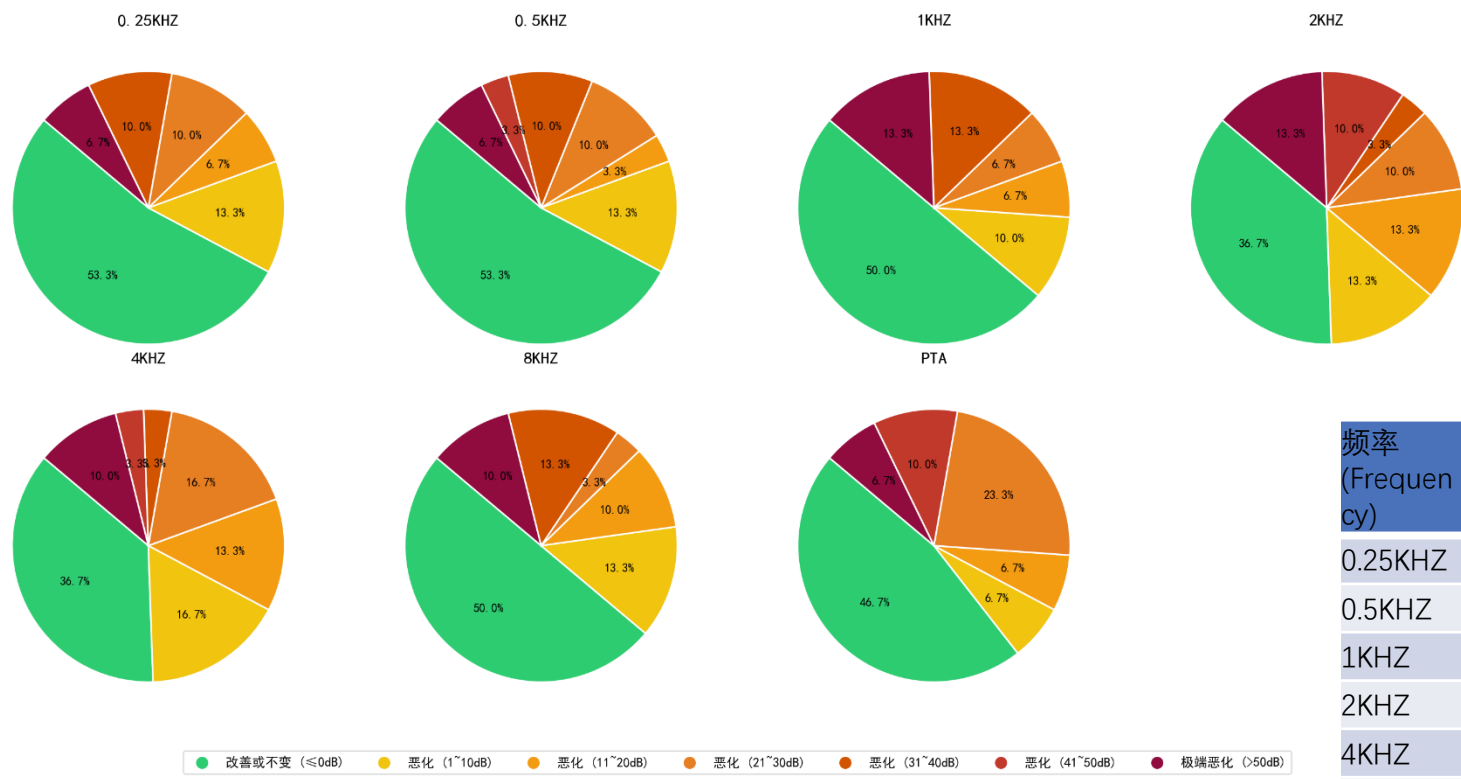
植入听小骨内部院大样本，共计 251 例。整体术后听力表现稳定，改善 / 不变样本占主导；随音频频率提升，听力恶化人数逐步增加，高频听力受损现象更为突出。

频率 (Frequency)	改善或不变 (≤0dB)	恶化 (1~10dB)	恶化 (11~20dB)	恶化 (21~30dB)	恶化 (31~40dB)	恶化 (41~50dB)	极端恶化 (>50dB)	总计
0.25KHZ	205	22	10	6	5	1	2	251
0.5KHZ	199	31	8	2	6	2	3	251
1KHZ	187	36	14	6	2	2	4	251
2KHZ	178	38	15	10	6	2	2	251
4KHZ	156	43	23	14	7	4	4	251
8KHZ	134	44	39	19	6	3	6	251
PTA	180	42	15	4	4	4	2	251



1. 数据分布分析-植入外部内院

各频率听力恶化梯度分布（总样本：30例）



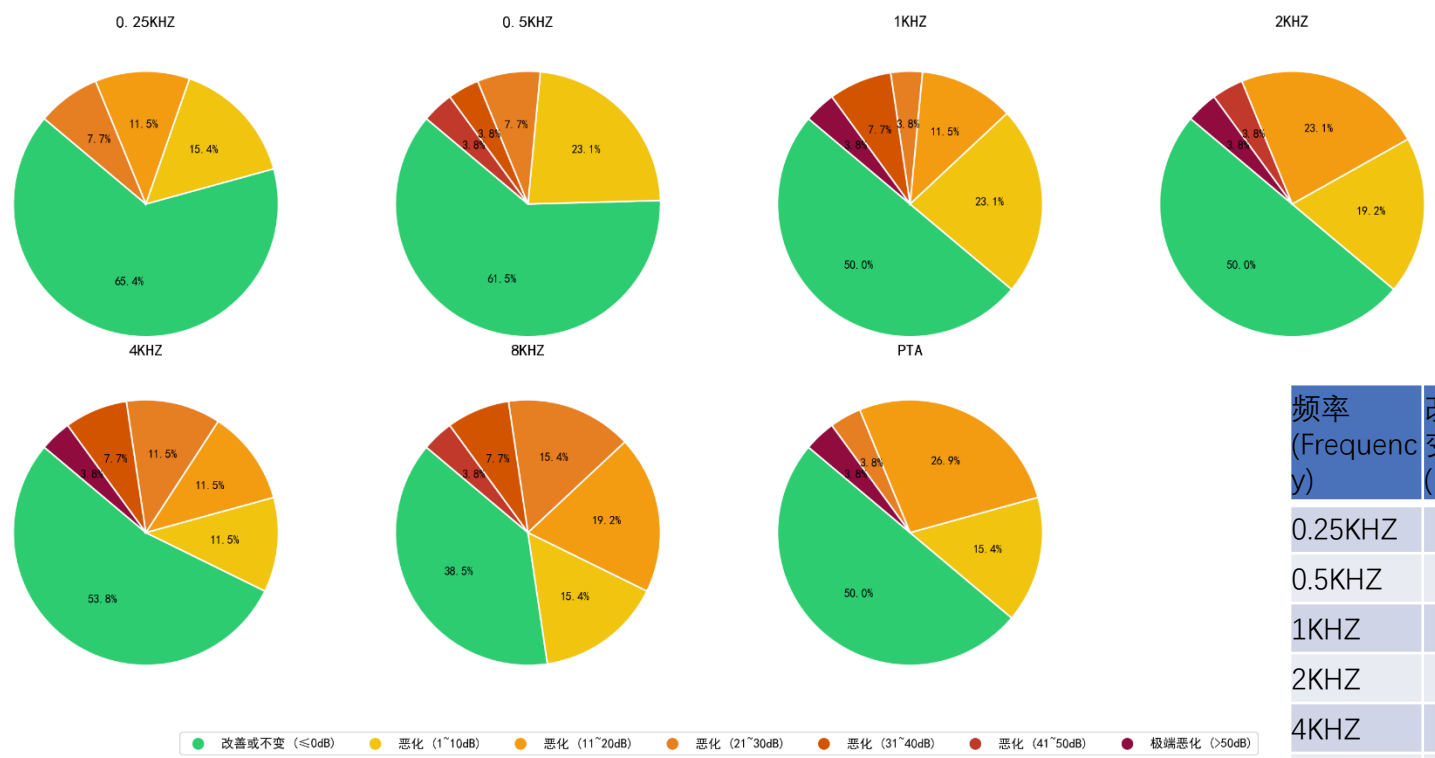
植入听小骨外部内院样本 30 例。各组频段均存在不同梯度听力恶化，相较于内部大样本，本组中重度恶化、极端恶化病例占比有所提升。

频率 (Frequency)	改善或不变 (≤0dB)	恶化 (1~10dB)	恶化 (11~20dB)	恶化 (21~30dB)	恶化 (31~40dB)	恶化 (41~50dB)	极端恶化 (>50dB)	总计
0.25KHZ	16	4	2	3	3	0	2	30
0.5KHZ	16	4	1	3	3	1	2	30
1KHZ	15	3	2	2	4	0	4	30
2KHZ	11	4	4	3	1	3	4	30
4KHZ	11	5	4	5	1	1	3	30
8KHZ	15	4	3	1	4	0	3	30
PTA	14	2	2	7	0	3	2	30



1. 数据分布分析-植入外部外院

各频率听力恶化梯度分布（总样本：26例）



植入听小骨外部外院样本 26 例。中低频整体表现较好，高频 8KHz 听力波动较大，出现多梯度恶化情况，无大面积极端恶化现象。

频率 (Frequency)	改善或不变 (≤0dB)	恶化 (1~10dB)	恶化 (11~20dB)	恶化 (21~30dB)	恶化 (31~40dB)	恶化 (41~50dB)	极端恶化 (>50dB)	总计
0.25KHZ	17	4	3	2	0	0	0	26
0.5KHZ	16	6	0	2	1	1	0	26
1KHZ	13	6	3	1	2	0	1	26
2KHZ	13	5	6	0	0	1	1	26
4KHZ	14	3	3	3	2	0	1	26
8KHZ	10	4	5	4	2	1	0	26
PTA	13	4	7	1	0	0	1	26

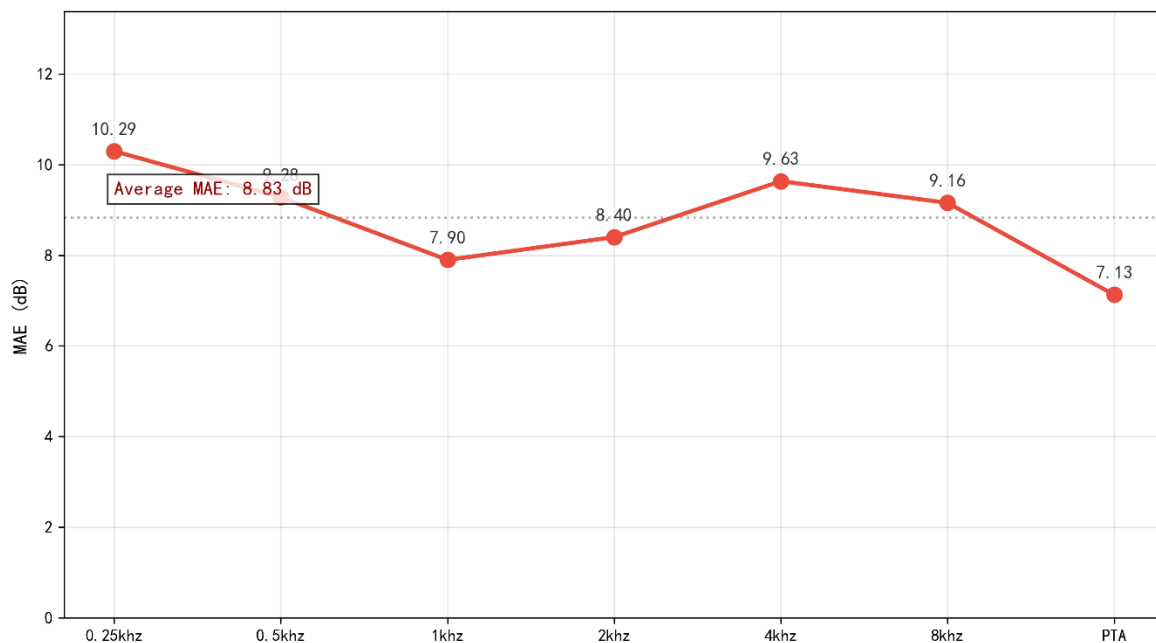


2 针对听力下降病人清洗后效果

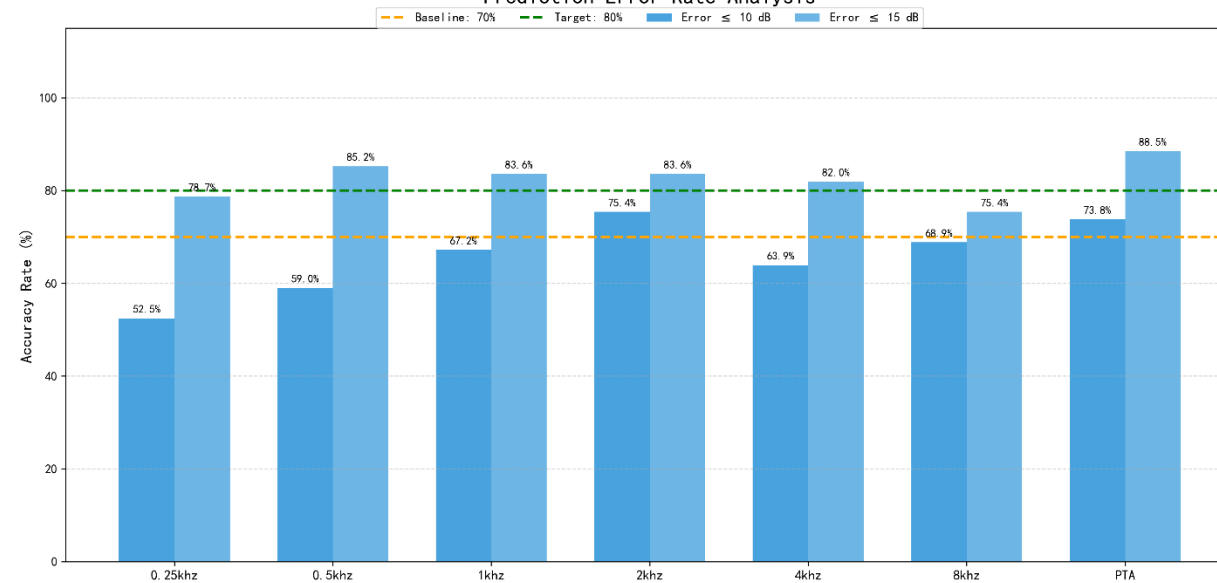


2. 针对听力下降病人清洗后效果（未植入内部）

Mean Absolute Error (MAE) - Avg: 8.83

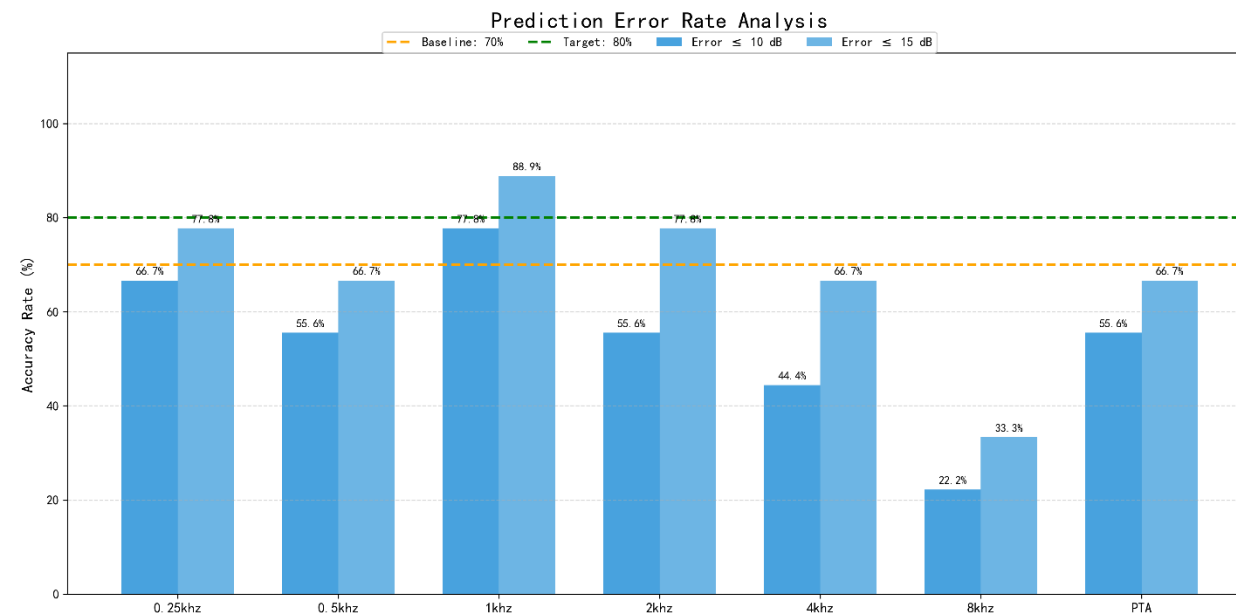
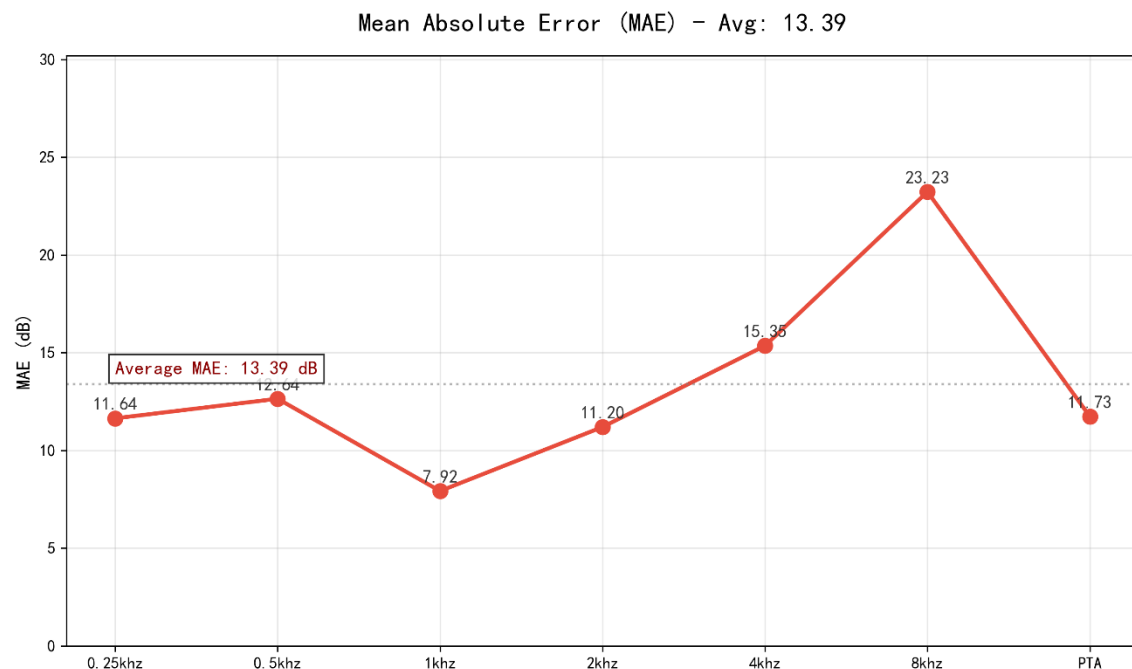


Prediction Error Rate Analysis



未植入听小骨内部样本：整体平均 MAE 为 8.83dB，预测精度最优。多数频段误差 ≤ 10 dB 占比超 70%，部分频段接近 85%，模型预测效果达标并优于基线要求。

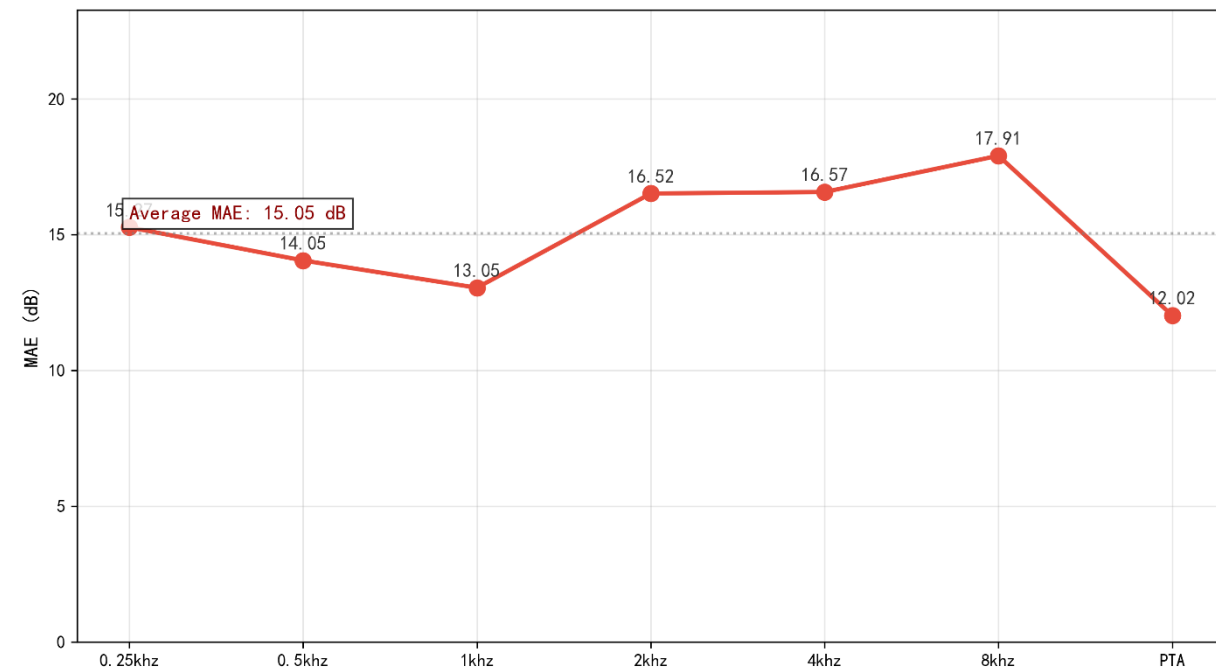
2. 针对听力下降病人清洗后效果（未植入外部内院）



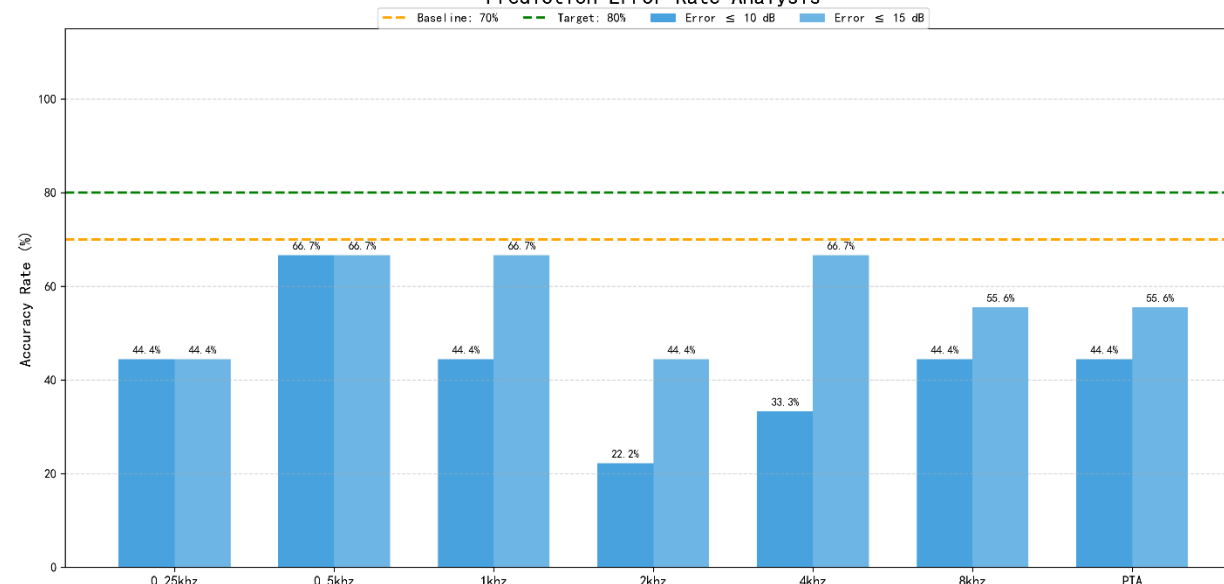
未植入听小骨外部内院样本：受样本量限制，数据波动较大，预测误差相比内部样本有所上升，需后续扩充样本优化模型。

2. 针对听力下降病人清洗后效果（未植入外部外院）

Mean Absolute Error (MAE) - Avg: 15.05

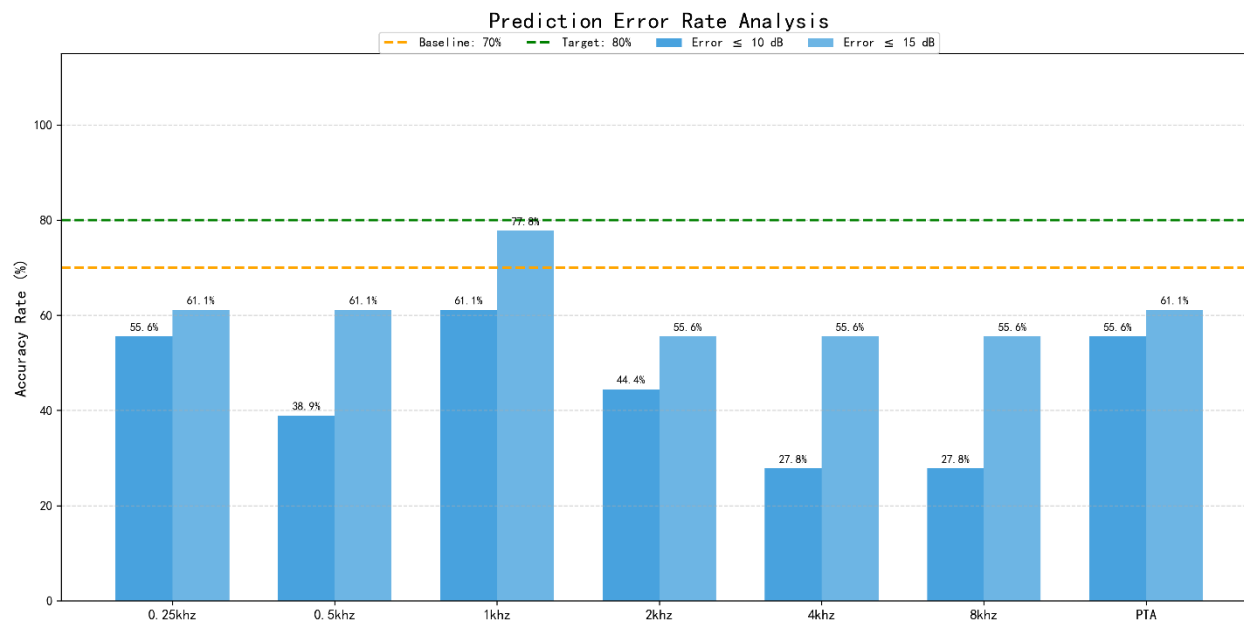
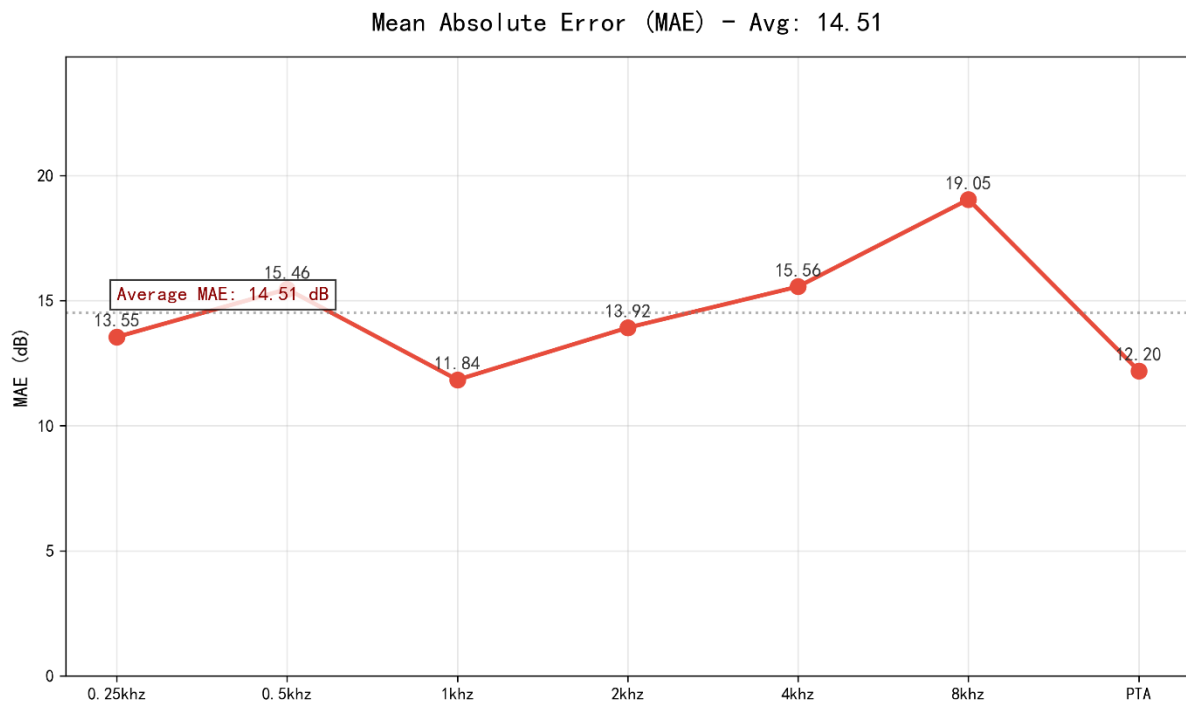


Prediction Error Rate Analysis



未植入听小骨外部外院样本：平均 MAE 达 15.05dB，整体预测误差偏高。误差≤10dB 样本占比普遍偏低，暂未达到 70% 基线标准，模型泛化能力有待加强。

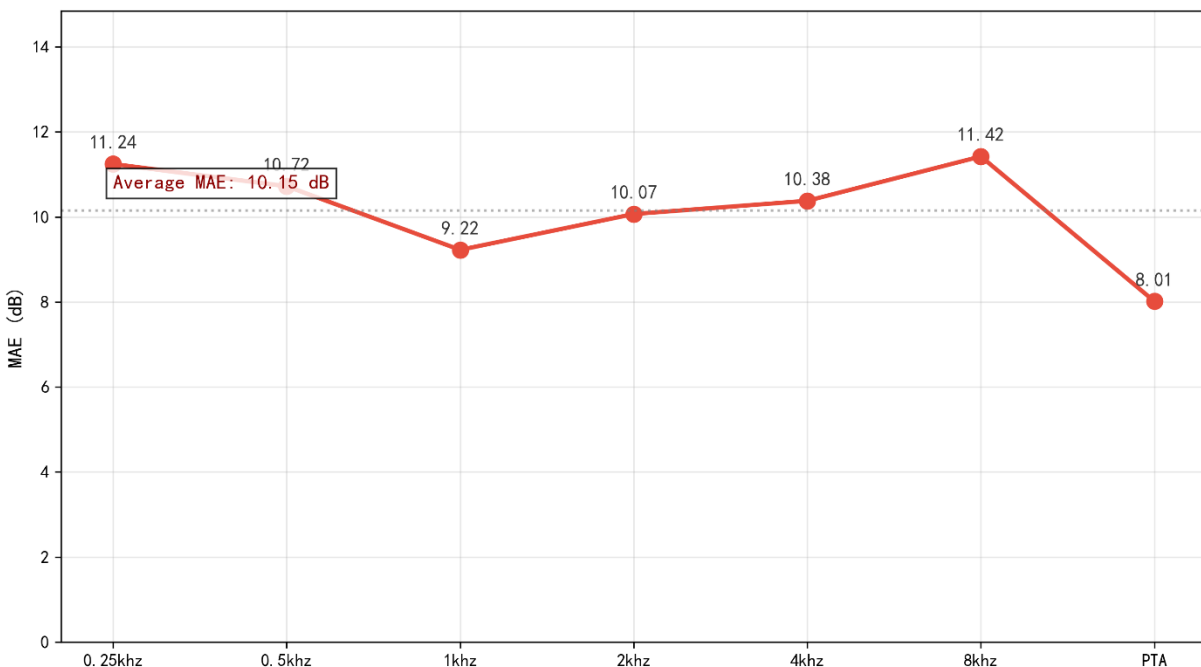
2. 针对听力下降病人清洗后效果（未植入外部合并）



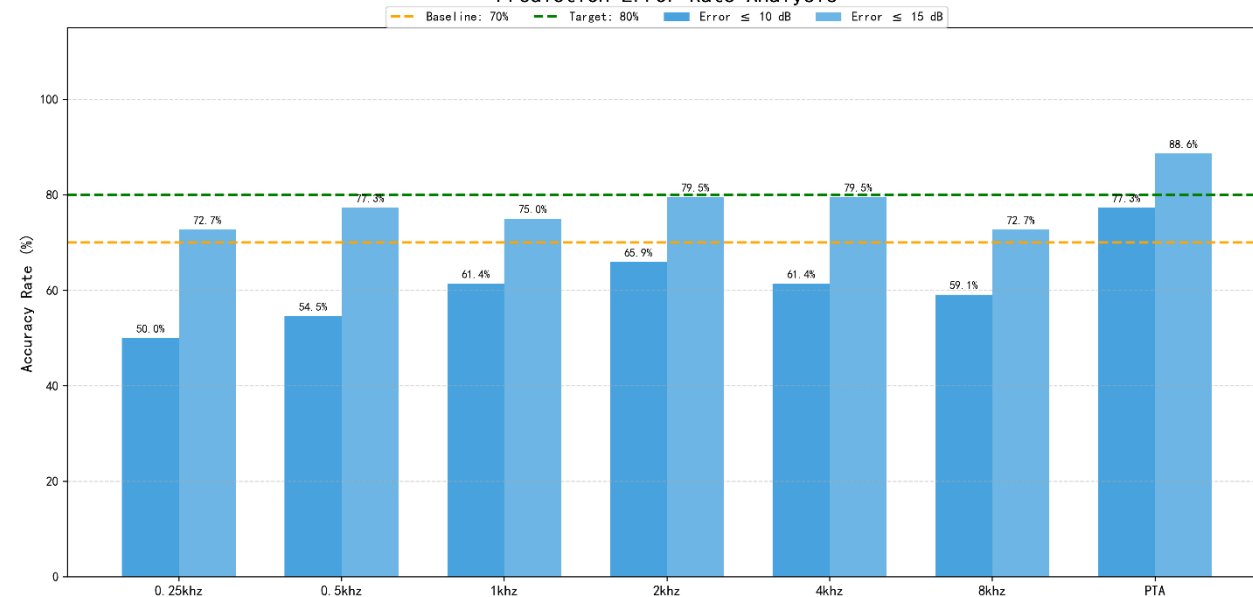
外部院未植入样本合并分析：平均 MAE 14.51dB，整体预测误差仍偏高。全频段误差达标率不足，外部跨院数据差异性对模型预测产生明显影响。

2. 针对听力下降病人清洗后效果（植入内部）

Mean Absolute Error (MAE) - Avg: 10.15

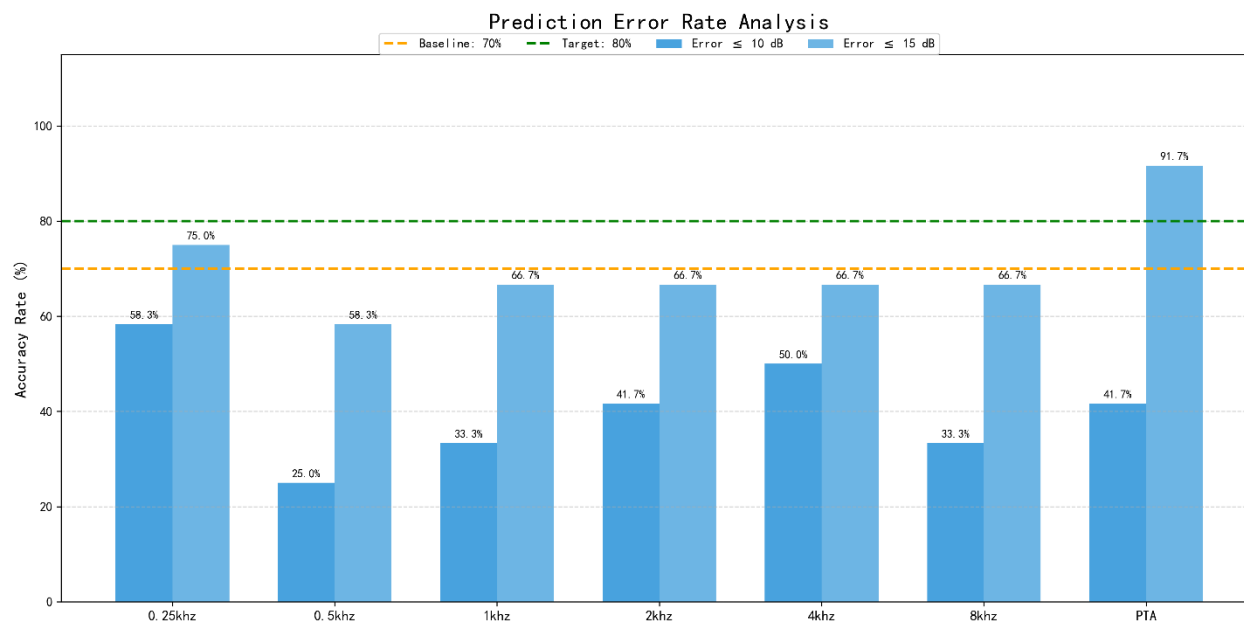
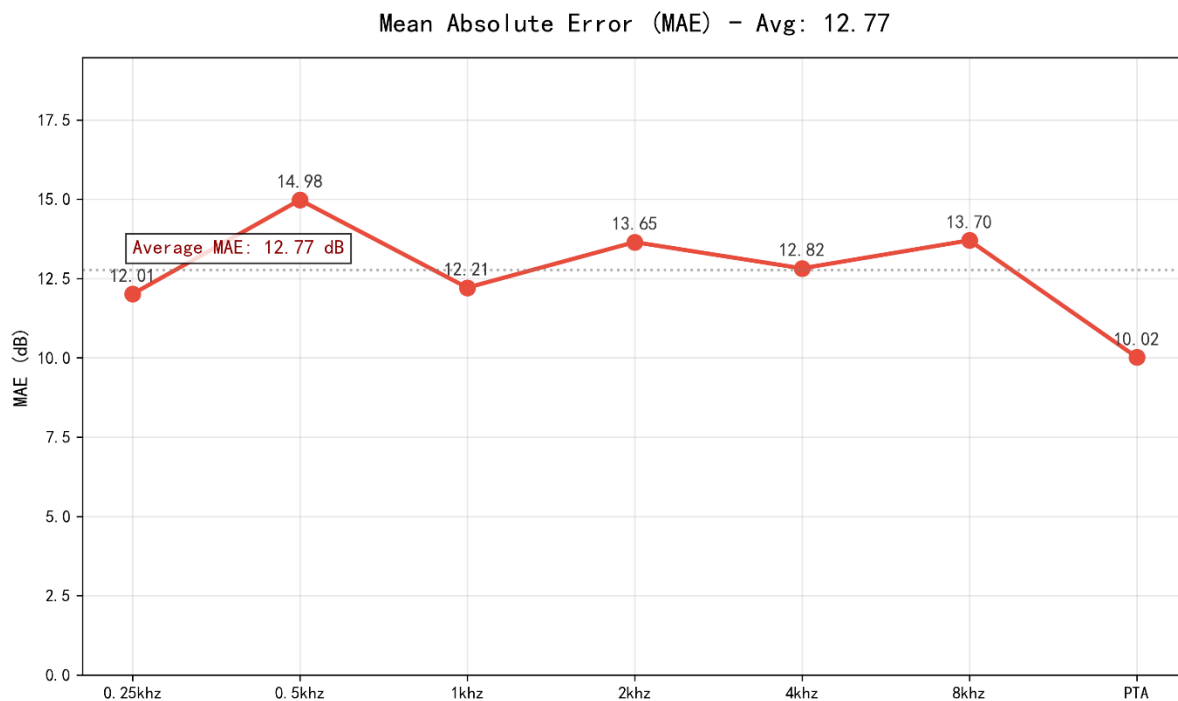


Prediction Error Rate Analysis



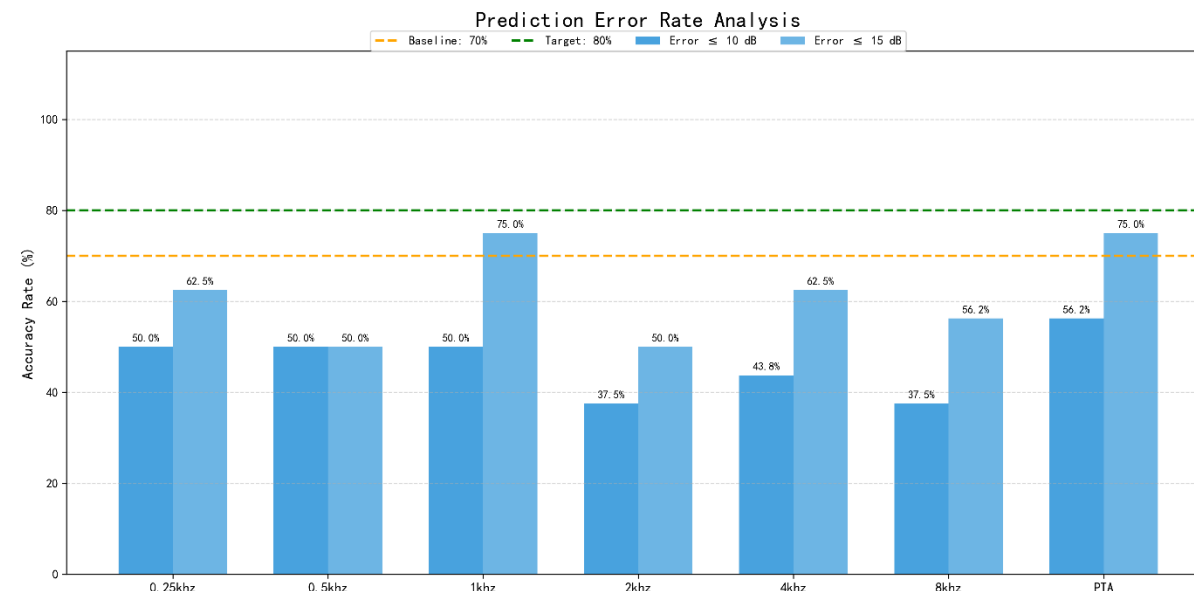
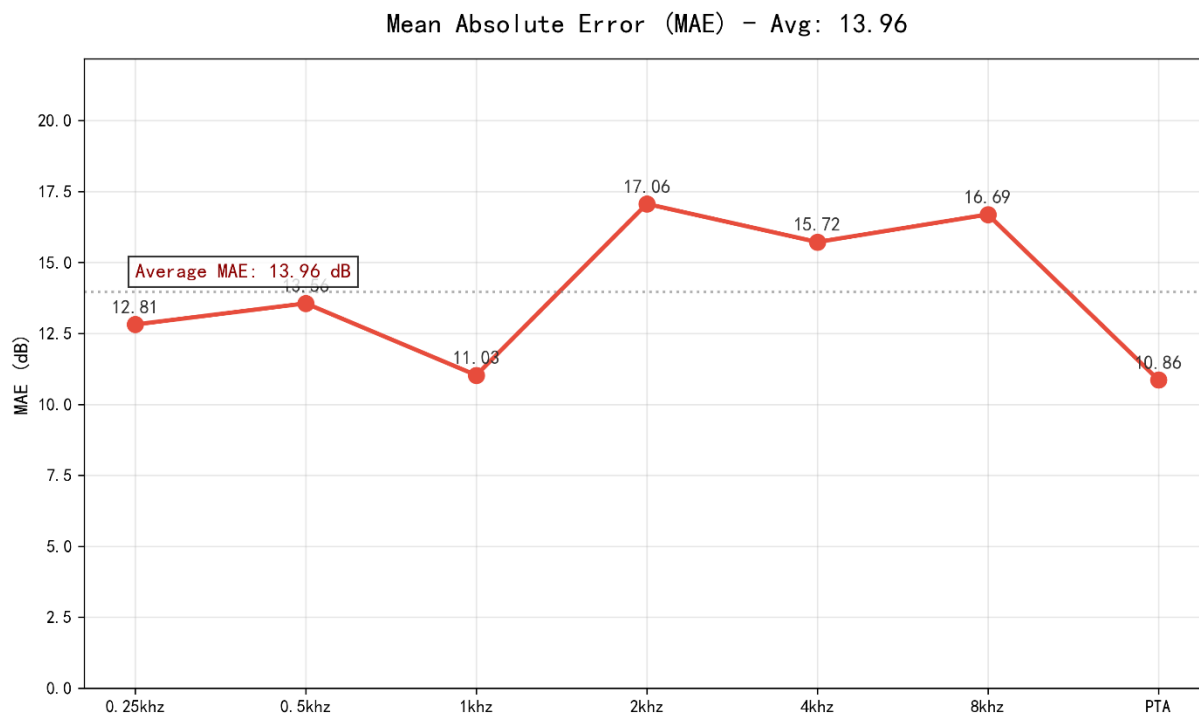
植入听小骨内部大样本：平均 MAE 为 10.15dB，预测精度表现良好。院内统一数据源一致性高，模型在植入术后听力预测上稳定性较强。

2. 针对听力下降病人清洗后效果（植入外部内院）



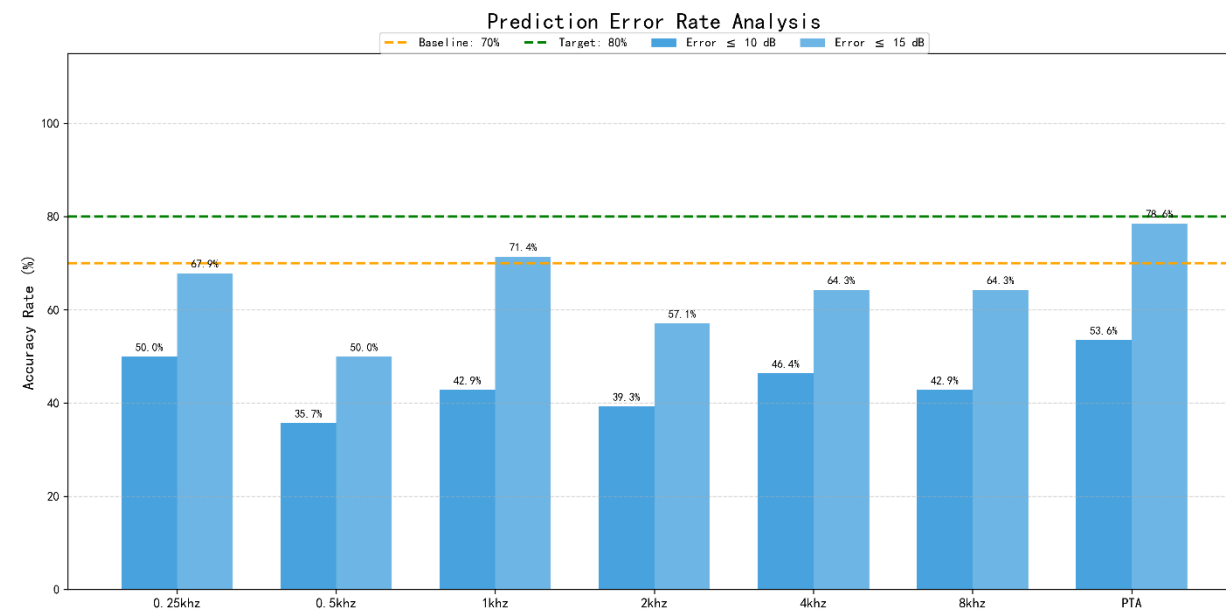
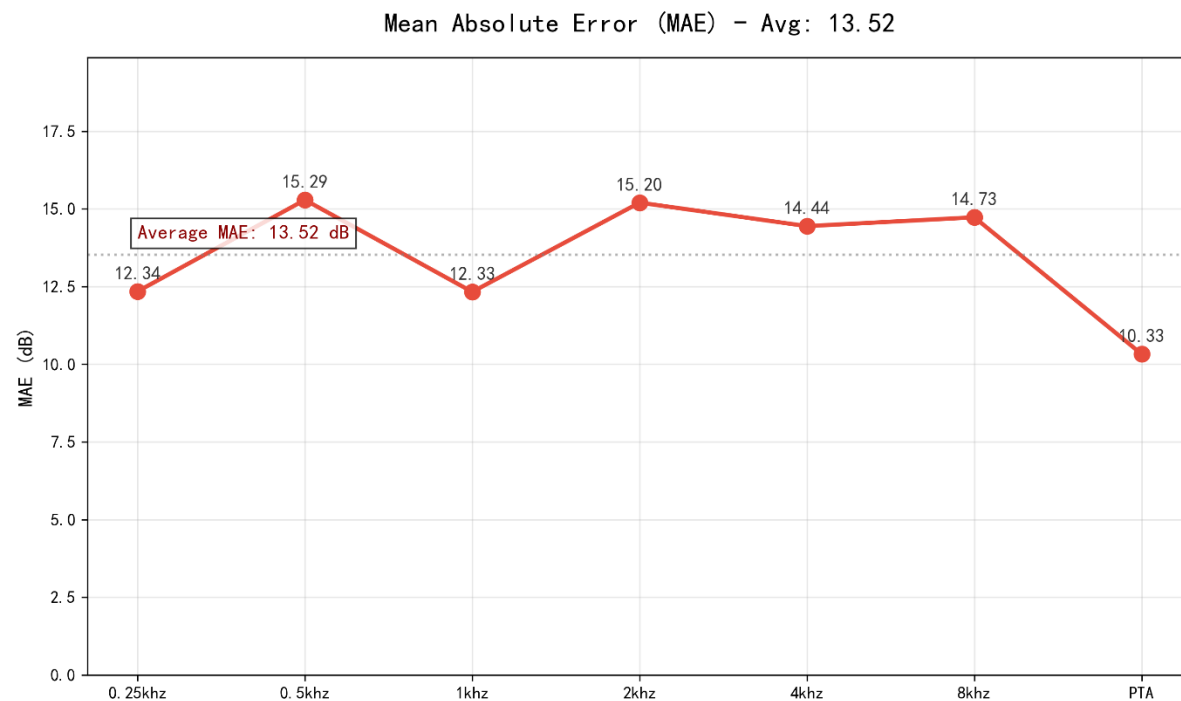
植入听小骨外部内院样本：平均 MAE 12.77dB，误差较内部样本上升。低频段预测准确率更高，高频段误差占比明显增加。

2. 针对听力下降病人清洗后效果（植入外部外院）



植入听小骨外部外院样本：平均 MAE 13.96dB，跨院数据导致预测误差进一步增大，各频段误差达标率未完全达到目标要求。

2. 针对听力下降病人清洗后效果（植入外部合并）



植入听小骨外部样本合并结果：平均 MAE 13.52dB。综合外部多院数据后，模型整体精度下降，反映出不同医院临床数据存在分布差异。



南京邮电大学

Nanjing University of Posts and Telecommunications



Thank You !

欢迎各位提出宝贵意见！



南京邮电大学高性能计算与大数据处理研究所

HPC&Bigdata Procassing Institute of Nanjing University of Posts and Telecommunications